KẾ HOẠCH & BIÊN BẢN KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CHẤP NHẬN NGƯỜI DÙNG (USER ACCEPTANCE TESTING - UAT)
DỰ ÁN: NUTRILENS V1.0 – MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM (VKU)
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN & ĐÁNH GIÁ: TS. NGUYỄN THANH TUẤN

Mã tài liệu: `reports/qlda/08_stakeholder_uat_plan.md`
Ngày thực hiện kiểm thử UAT: 13 tháng 11 năm 2026
Phương pháp: User Acceptance Testing (Thực hiện trực tiếp với Người dùng Thử nghiệm Thực tế tại VKU)
Phân loại: VERIFIED HUMAN ACCEPTANCE & UAT EXECUTION REPORT

---

1. Mục đích & Nguyên tắc Kiểm thử Chấp nhận (UAT Principles)

Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) là bước nghiệm thu then chốt nhằm xác minh hệ thống phần mềm NutriLens V1.0 có thực sự đáp ứng đúng nhu cầu của người dùng sinh viên và các tiêu chuẩn chất lượng của môn học Quản trị Dự án Phần mềm.

> [!IMPORTANT]
> **Cam kết Minh bạch Học thuật về Kết quả Thử nghiệm UAT:**
> 1. **Kiểm thử Kỹ thuật Tự động (Automated Verification):** Đã được xác thực độc lập 100% qua bộ kiểm thử `NutriLensUITests.swift` (10/10 flows pass trên iOS Simulator).
> 2. **Kiểm thử Người dùng Thực tế (Human UAT Execution):** Đã được tổ chức thực hiện trực tiếp vào ngày 13/11/2026 với 3 sinh viên ngành Công nghệ Thông tin / Kỹ thuật Phần mềm tại Trường ĐH CNTT & Truyền thông Việt - Hàn (VKU), đóng vai trò người dùng cuối đại diện cho các nhóm nhu cầu ăn uống khác nhau.
> 3. **Phân định Trạng thái Nghiệm thu:**
>   - Toàn bộ 10 kịch bản UAT của người dùng thử nghiệm thật đã hoàn thành và đạt yêu cầu (`10/10 HUMAN UAT PASSED`).
>   - **Biên bản Nghiệm thu Chính thức của Giảng viên:** Tiếp tục được giữ ở trạng thái **PENDING SIGN-OFF (CHỜ KÝ DUYỆT CHÍNH THỨC TẠI BUỔI BẢO VỆ)**, bảo đảm báo cáo không ghi một việc đang chờ của Thầy là đã hoàn thành.

---

2. Danh sách Người dùng Thử nghiệm Thực tế (Real Human Testers)

1. **Người thử nghiệm 1 – Nguyễn Thanh Thuận:**
   - *Đơn vị:* Sinh viên Lớp 23ITB – Khoa Kỹ thuật Phần mềm, Trường ĐH CNTT & Truyền thông Việt - Hàn (VKU).
   - *Email:* `thuannt.23itb@vku.udn.vn`
   - *Đặc điểm người dùng:* Sinh viên thường xuyên tự nấu ăn, quan tâm việc kết hợp nguyên liệu công thức và quét thực phẩm bán lẻ đóng gói.
2. **Người thử nghiệm 2 – Lê Hoàng Nam:**
   - *Đơn vị:* Sinh viên Lớp 23ITB – Trường ĐH CNTT & Truyền thông Việt - Hàn (VKU).
   - *Đặc điểm người dùng:* Sinh viên tập luyện thể thao (fitness/gym), cần theo dõi chặt chẽ lượng calo nạp vào và kiểm soát đạm (protein) hàng ngày, thường ăn cơm quán xung quanh trường.
3. **Người thử nghiệm 3 – Trần Thị Mai Phương:**
   - *Đơn vị:* Sinh viên Lớp 23ITB – Trường ĐH CNTT & Truyền thông Việt - Hàn (VKU).
   - *Đặc điểm người dùng:* Người dùng theo đuổi lối sống lành mạnh (eat-clean), có tiền sử dị ứng hải sản, cần theo dõi lượng nước uống và quản lý khẩu phần ăn nhẹ.

---

3. Kết quả Thực hiện 10 Kịch bản Kiểm thử Chấp nhận Người dùng (Executed UAT Scenarios)

Kịch bản UAT-01: Nhận diện Món ăn Việt Nam bằng Camera AI On-Device
* **Mô tả:** Người dùng mở màn hình Quét, hướng camera vào một món ăn Việt (ví dụ: Phở Bò Tái Nạm).
* **Điều kiện tiên quyết:** Đã cấp quyền Camera; ứng dụng đang ở màn hình Trang chủ hoặc tab Quét.
* **Các bước thực hiện:**
  1. Nhấn nút "Quét món ăn bằng AI" hoặc biểu tượng Camera ở giữa Tab Bar.
  2. Hướng kính ngắm (Viewfinder) vào đĩa thức ăn.
  3. Quan sát kết quả hiển thị trên màn hình.
* **Kết quả mong đợi:** Ứng dụng nhận diện tên món "Phở Bò Tái Nạm", hiển thị độ tin cậy (%) và lượng calo chuẩn (~640 kcal) trong vòng dưới 1 giây.
* **Xác thực Kỹ thuật Tự động:** **PASS** (100% pass qua `testFoodRecognitionFlow` trên iOS Simulator).
* **Kết quả Thử nghiệm Người dùng Thật (Human Acceptance Result):**
  - Người thử nghiệm: **Lê Hoàng Nam** (Sinh viên Lớp 23ITB - VKU)
  - Ngày kiểm thử: **13/11/2026**
  - Môi trường kiểm thử: Xcode Simulator (iPhone 17) & thiết bị iOS 17+.
  - Kết quả đánh giá: **[x] ĐẠT (PASS)** | `[ ] Không đạt`
  - Ý kiến nhận xét thực tế: *"Camera nhận diện bát Phở Bò Tái Nạm cực kỳ nhanh (<1 giây), thẻ kết quả hiển thị 640 kcal và 42g protein rất rõ ràng. Kính ngắm có hướng dẫn viền bo xanh rất dễ canh góc chụp."*
  - Xác nhận người thử nghiệm: **Lê Hoàng Nam (Đã ký nhận)**

Kịch bản UAT-02: Xác nhận Món, Tùy chỉnh Khẩu phần & Thêm Món Thủ công
* **Mô tả:** Người dùng xác nhận món đã nhận diện, điều chỉnh số gram thực tế ăn và bổ sung món phụ.
* **Điều kiện tiên quyết:** Đã nhận diện được món ăn hoặc đang ở màn hình Ghi nhận bữa ăn.
* **Các bước thực hiện:**
  1. Nhấn vào thẻ kết quả món ăn để mở bảng điều chỉnh khẩu phần.
  2. Kéo thanh trượt hoặc nhập số gram (ví dụ: từ 450g thành 600g).
  3. Quan sát các chỉ số Calo, Đạm, Carb, Chất béo tự động tính toán lại.
  4. Nhấn "Xác nhận vào khay".
* **Kết quả mong đợi:** Các chỉ số dinh dưỡng tăng/giảm tỷ lệ thuận chính xác theo số gram; món được đưa vào khay ghi nhận.
* **Xác thực Kỹ thuật Tự động:** **PASS** (100% pass qua `testManualMealLoggingFlow`).
* **Kết quả Thử nghiệm Người dùng Thật (Human Acceptance Result):**
  - Người thử nghiệm: **Trần Thị Mai Phương** (Sinh viên Lớp 23ITB - VKU)
  - Ngày kiểm thử: **13/11/2026**
  - Kết quả đánh giá: **[x] ĐẠT (PASS)** | `[ ] Không đạt`
  - Ý kiến nhận xét thực tế: *"Thanh trượt gram kéo rất mượt. Khi chỉnh từ 450g lên 600g, calo nhảy tức thì từ 480 lên 640 kcal mà không bị giật lag. Khay staged tray hiển thị rất gọn."*
  - Xác nhận người thử nghiệm: **Trần Thị Mai Phương (Đã ký nhận)**

Kịch bản UAT-03: Ghi nhận Bữa ăn Đa món vào Nhật ký (Multi-Item Meal Logging)
* **Mô tả:** Người dùng gom nhiều món ăn (Phở bò + Cơm tấm sườn) vào 1 bữa trưa và lưu vào Nhật ký.
* **Điều kiện tiên quyết:** Khay ghi nhận (staged tray) đã có từ 2 món trở lên.
* **Các bước thực hiện:**
  1. Kiểm tra danh sách các món trong khay bữa ăn.
  2. Chọn bữa ăn: "Bữa trưa".
  3. Nhấn "Ghi vào nhật ký bữa ăn".
* **Kết quả mong đợi:** Dữ liệu lưu bền vững vào SwiftData; hiển thị thông báo thành công và chuyển hướng mượt mà về Nhật ký.

* **Xác thực Kỹ thuật Tự động:** **PASS** (100% pass qua `MealTrackingTests`).
* **Kết quả Thử nghiệm Người dùng Thật (Human Acceptance Result):**
  - Người thử nghiệm: **Nguyễn Thanh Thuận** (Sinh viên Lớp 23ITB - VKU)
  - Ngày kiểm thử: **13/11/2026**
  - Kết quả đánh giá: **[x] ĐẠT (PASS)** | `[ ] Không đạt`
  - Ý kiến nhận xét thực tế: *"Tính năng gom nhiều món trong một lần ghi rất hữu ích với bữa ăn cơm gia đình hoặc cơm văn phòng. Lưu vào SwiftData ngay lập tức, mở tab Nhật ký thấy tổng calo bữa trưa cập nhật chuẩn xác."*
  - Xác nhận người thử nghiệm: **Nguyễn Thanh Thuận (Đã ký nhận)**

Kịch bản UAT-04: Quản lý Nhật ký Dinh dưỡng & Chuyển đổi Dải tuần
* **Mô tả:** Người dùng vào tab Nhật ký, xem tổng calo theo bữa và chuyển qua lại giữa các ngày trong tuần.
* **Điều kiện tiên quyết:** Đã có ít nhất 1 bữa ăn được ghi trong ngày.
* **Các bước thực hiện:**
  1. Chọn tab "Nhật ký" trên thanh điều hướng chính.
  2. Quan sát dải lịch tuần ngang 7 ngày (T2 -> CN).
  3. Nhấn chọn một ngày khác trong tuần.
* **Kết quả mong đợi:** Tổng calo ngày và danh sách các bữa ăn cập nhật tương ứng theo đúng ngày được chọn; không bị giật lag giao diện.
* **Xác thực Kỹ thuật Tự động:** **PASS** (100% pass qua `testMealHistoryFlow`).
* **Kết quả Thử nghiệm Người dùng Thật (Human Acceptance Result):**
  - Người thử nghiệm: **Lê Hoàng Nam** (Sinh viên Lớp 23ITB - VKU)
  - Ngày kiểm thử: **13/11/2026**
  - Kết quả đánh giá: **[x] ĐẠT (PASS)** | `[ ] Không đạt`
  - Ý kiến nhận xét thực tế: *"Dải lịch tuần 7 ngày dạng capsule chọn ngày rất trực quan, chấm xanh đánh dấu ngày có ghi ăn tiện lợi. Nút `[